VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY • INTERNATIONAL UNIVERSITY
School of Electrical Engineering • Research Supervision

**BRIEF RESEARCH ROADMAP • 12 MONTHS • DT-01**

# Brief Roadmap 12 tháng — Intermittent TinyML

*State-Preserving Intermittent Deep Learning via Dynamic Early-Exit and Non-Volatile Memory Mapping on Micro-Watt IoT Nodes*

| SINH VIÊN | CỐ VẤN | THỜI GIAN | NGÀY LẬP |
|---|---|---|---|
| Bảo Khánh | TS. Huỳnh Võ Trung Dũng | 05/10/2026 → 03/10/2027 | 30/09/2026 · 26 sprint |

Tài liệu gốc: `BaoKhanh_Planning_12_Month_Research_Roadmap.md` (bản đầy đủ: công thức, feasibility, baseline, risk, kill criteria).

## 1. Tóm tắt trong 1 trang

**Vấn đề.** Nút IoT không pin sống bằng năng lượng thu hoạch, sập nguồn liên tục. Chạy mạng nơ-ron trên nút này buộc phải lưu trạng thái trung gian vào bộ nhớ bất biến (FRAM), và việc ghi này tốn năng lượng.

**Hướng đóng góp (sau kiểm tra literature).** Kết hợp early-exit với nguồn gián đoạn đã có nhiều công trình. Dự án tập trung vào ba điểm chưa thấy làm đồng thời:

| Mã | Đóng góp | Câu hỏi nghiên cứu |
|---|---|---|
| C1 | **Persistent-State Bottleneck (PSB)** — học trạng thái nén để lưu vào NVM thay cho activation thô | RQ1 |
| C2 | **Energy-Trace-Conditioned Training (ETCT)** — huấn luyện exit theo xác suất dừng thực tế dưới trace năng lượng | RQ2 |
| C3 | **Chính sách Exit/Persist/Skip bằng MDP**, xuất ra lookup table ≤ 2 KB | RQ3 |
| C4 | Tích lũy bằng chứng qua nhiều chu kỳ nguồn (journal) | RQ4 |
| C5 | Tổng quát hóa giữa nguồn năng lượng, loại NVM, dataset (journal) | RQ5 |

**Cách làm.** Toàn bộ bằng simulation trên GPU của trường: dataset công khai (Speech Commands, Visual Wake Words, CWRU), energy trace công khai (EnHANTs) và synthetic, simulator thực thi gián đoạn với tham số lấy từ datasheet/literature. Không mua hay triển khai phần cứng.

**Mục tiêu công bố.**

| Mốc | Venue | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tháng 6 (≈ 03/2027) | **ISLPED 2027** (chính) hoặc **EWSN 2027** (dự phòng) | Rank theo nguồn thứ cấp: ICORE A / CORE B — xác nhận lại ở Sprint 8 |
| Tháng 12 (≈ 09/2027) | **IEEE Internet of Things Journal** | Q1 theo SJR 2025 |

**Ba điều kiện để dự án đi tiếp:** qua Novelty Gate (30/10/2026); simulator tái hiện được xu hướng của ≥ 2 baseline (27/12/2026); chấp nhận venue phù hợp với đánh giá bằng simulation.

## 2. Tài liệu cần đọc cho Literature Review

**Mức ưu tiên:** ★★★ đọc toàn văn, ghi chú chi tiết · ★★ đọc abstract, method, experiment · ★ đọc lướt, lấy trích dẫn **Cột "Sprint":** sprint nên đọc. Mỗi bài đọc xong ghi vào `lit_table.csv` (method, venue, năm, có early-exit?, có học trạng thái lưu?, dùng trace năng lượng?, simulation hay hardware, code).

### 2.1 Nền tảng intermittent computing

| # | Tài liệu | Venue/năm | Ưu tiên | Sprint | Đọc để hiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Maeng & Lucia — *Adaptive Dynamic Checkpointing for Safe Efficient Intermittent Computing* (Chinchilla) — link | OSDI 2018 | ★★★ | S1 | Checkpoint động; baseline B3 |
| L2 | *Dynamic Task-based Intermittent Execution for Energy-harvesting Devices* (Coala) — link · code: TUDSSL/Coala | ACM TOSN 2020 | ★★ | S4 | Runtime dạng task |

| # | Tài liệu | Venue/năm | Ưu tiên | Sprint | Đọc để hiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| L3 | Kortbeek et al. — *WARio: Efficient Code Generation for Intermittent Computing* — link | PLDI 2022 | ★★ | S4 | Lỗi write-after-read, giảm checkpoint |
| L4 | Balsamo et al. — *Hibernus* (checkpoint theo ngưỡng điện áp) | IEEE ESL 2015 | ★ | S4 | Nguồn gốc JIT checkpoint — tìm bản gốc khi đọc |

## 2.2 DNN inference trên hệ gián đoạn

| # | Tài liệu | Venue/năm | Ưu tiên | Sprint | Đọc để hiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| L5 | Gobieski, Lucia, Beckmann — *Intelligence Beyond the Edge: Inference on Intermittent Embedded Systems* (SONIC/TAILS) — link · code: CMUAbstract/SONIC | ASPLOS 2019 | ★★★ | S1 | Bài nền tảng; baseline B2; tham số chi phí MSP430 |
| L6 | *Everything Leaves Footprints: Hardware Accelerated Intermittent Deep Inference* (HAWAII) — link · code: EMCLab-Sinica/HAWAII_Project | IEEE journal 2020 | ★★ | S3 | Tiến trình theo footprint; tham số chi phí |
| L7 | *Stateful Neural Networks for Intermittent Systems* — link | IEEE journal 2022 (xác minh tên tạp chí) | ★★★ | S1 | Trùng thuật ngữ "stateful" — phải phân biệt rõ |
| L8 | *Keep in Balance: Runtime-reconfigurable Intermittent Deep Inference* (DynBal) — link · code: EMCLab-Sinica/DynBal | ACM TECS 2023 | ★★ | S2 | Tái cấu hình lúc chạy |
| L9 | Zhang, Liu, Kim — *MII: A Multifaceted Framework for Intermittence-aware Inference and Scheduling* — link | IEEE TCAD 2024 | ★★★ | S2 | Chọn cơ chế checkpoint theo layer; so với Zygarde |
| L10 | *Catch Non-determinism If You Can: Intermittent Inference of Dynamic Neural Networks* — link | ACM TECS | ★★★ | S2 | Tính đúng khi mạng động bị ngắt |
| L11 | *Energy-Adaptive Checkpoint-Free Intermittent Inference for Low Power Energy Harvesting Systems* — link | arXiv 2025 | ★★ | S2 | Hướng không checkpoint |
| L12 | Barjami, Miele, Mottola — *On the Sweet Spot of Intermittent Inference in the Battery-less IoT* — link | 2025 | ★★ | S2 | Chi phí ghi NVM (STT-MRAM); related work cập nhật |

## 2.3 Early-exit theo năng lượng (nhóm cạnh tranh trực tiếp)

| # | Tài liệu | Venue/năm | Ưu tiên | Sprint | Đọc để hiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| L13 | Islam & Nirjon — *Zygarde* — link | IMWUT 2020 | ★★★ | S1 | Early-exit trên hệ gián đoạn; baseline B4 |
| L14 | Wu et al. — *Intermittent Inference with Nonuniformly Compressed Multi-Exit Neural Network for Energy Harvesting Powered Devices* — link | DAC 2020 | ★★★ | S1 | Multi-exit + nguồn thu hoạch; baseline B4 |
| L15 | Jeon et al. — *HarvNet* — link | MobiSys 2023 | ★★★ | S1 | SOTA multi-exit trên thiết bị thu hoạch; baseline B5 |
| L16 | Zhao et al. — *Power- and deadline-aware dynamic inference on intermittent computing systems* (DualAdaptNet) — link | DATE 2025 | ★★ | S2 | Thích ứng width + depth theo deadline |
| L17 | *RL-SEP: RL-Based Smart Exit Point Selection* — link | SenSys 2025 (poster) | ★★★ | S2 | RL chọn exit — phân biệt với MDP của mình |
| L18 | *Timing-Constrained Composable Inference for Intermittent Systems Using RL* — link | ACM TECS | ★★★ | S2 | RL cho hệ gián đoạn |
| L19 | Solanki et al. — *ATM-Net* — link | arXiv 2025 | ★★ | S2 | Adaptive termination + multi-precision |
| L20 | *EPerceptive* — link | 2020 (xác minh venue) | ★ | S2 | Inference best-effort theo năng lượng |

### 2.4 Training và NAS nhận biết gián đoạn

| # | Tài liệu | Venue/năm | Ưu tiên | Sprint | Đọc để hiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| L21 | *Intermittent-Aware Neural Architecture Search* (iNAS) — link · code: EMCLab-Sinica/Intermittent-aware-NAS | ACM TECS 2021 | ★★★ | S2 | Mô hình hiệu năng (iNAS-PMod) — tham khảo cho simulator |
| L22 | Mishra et al. — *Revisiting DNN Training for Intermittently-Powered Energy-Harvesting Micro-Computers* (NExUME) — link | arXiv 2024/25 | ★★★ | S2 | Đưa trace năng lượng vào training; baseline B6; đối chứng ETCT |
| L23 | Zhang — *Accelerate Intermittent Deep Inference* — link | arXiv 2024 | ★ | S2 | NAS + schedulability |

### 2.5 Kiến thức nền cho phương pháp đề xuất

| # | Tài liệu | Ưu tiên | Sprint | Dùng cho |
|---|---|---|---|---|
| L24 | *Early-Exit Deep Neural Network — A Comprehensive Survey*, ACM Computing Surveys — link | ★★ | S1 | Tổng quan early-exit, cách huấn luyện nhiều exit |
| L25 | Guo et al. — *On Calibration of Modern Neural Networks* (ICML 2017) — temperature scaling | ★★ | S5 | Calibrate confidence cho policy |
| L26 | Louizos et al. — *Learning Sparse Neural Networks through L0 Regularization* (ICLR 2018) — hard-concrete gate | ★★ | S7 | Gate chọn kênh trong PSB v2 |
| L27 | Giáo trình MDP/value iteration (Sutton & Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, ch. 3–4) | ★★ | S7 | Giải policy |
| L28 | Tài liệu quantization-aware training của PyTorch | ★ | S4 | QAT INT8 |

L25–L28 là tài liệu nền phổ biến; tìm bản gốc và xác nhận thông tin trích dẫn khi tải.

### 2.6 Dataset, trace, simulator, phần cứng tham chiếu (chỉ đọc tài liệu, không mua)

| # | Tài liệu | Sprint | Dùng cho |
|---|---|---|---|
| D1 | Warden — *Speech Commands: A Dataset for Limited-Vocabulary Speech Recognition* (arXiv 1804.03209) | S1 | Dataset GSC v2 |
| D2 | Chowdhery et al. — *Visual Wake Words Dataset* (arXiv 1906.05721) | S9 | Dataset VWW |
| D3 | Case Western Reserve University Bearing Data Center (website) | S9 | Dataset CWRU |
| D4 | CRAWDAD `columbia/enhants` — IEEE DataPort, DOI 10.15783/C77P47 | S1 | Trace ánh sáng trong nhà (30 s/mẫu, 2009–2010) |
| D5 | ScEpTIC — docs · BatterylessSim — GitHub | S3 | Tham khảo thiết kế simulator |
| D6 | TI MSP430FR5994 datasheet | S3 | Tham số năng lượng, FRAM/SRAM |

**Tối thiểu trước Novelty Gate (30/10/2026):** đọc toàn văn L1, L5, L7, L13, L14, L15; đọc method của L9, L10, L17, L18, L21, L22; bảng literature ≥ 30 công trình.

## 3. Lộ trình 12 tháng

| Phase | Thời gian | Sprint | Mục tiêu | Gate cuối phase |
|---|---|---|---|---|
| P1 — Gap, novelty, nền tảng simulator | 10–11/2026 | S1–S4 | Xác nhận novelty; simulator v0; baseline B1–B3; backbone multi-exit | **Novelty Gate — 30/10/2026** |
| P2 — Prototype end-to-end | 12/2026 | S5–S6 | Pipeline chạy trọn; PSB v1; kiểm tra overhead | **Prototype + Real-time Gate — 27/12/2026** |
| P3 — Proposed method | 01/2027 | S7–S8 | MDP policy; PSB v2; ETCT | **Conference Research Gate — 24/01/2027** |
| P4 — Thí nghiệm & bài conference | 02–03/2027 | S9–S12 | E5, E6 trên 3 dataset; bản thảo; nộp | **Conference Readiness — 21/02/2027** · **Conference Milestone — 21/03/2027** |
| P5 — Mở rộng journal | 04–05/2027 | S13–S16 | Tích lũy bằng chứng theo thời gian; trace mới; baseline SOTA | **Journal Extension Gate — 16/05/2027** |
| P6 — Thí nghiệm quy mô lớn | 05–07/2027 | S17–S20 | Độ nhạy, tổng quát hóa, loại NVM; gói tái lập | **Journal Experiment Gate — 11/07/2027** |

| Phase | Thời gian | Sprint | Mục tiêu | Gate cuối phase |
|---|---|---|---|---|
| P7 — Bài journal | 07–10/2027 | S21–S26 | Viết, mock review, nộp IEEE IoT-J | **Journal Milestone — 19/09/2027** |

**Buffer:** S12, S24, S26 (khoảng 6 tuần). **Kỳ nghỉ Tết 2027** dự kiến rơi vào S9–S10 — xếp các run dài vào hàng đợi trước kỳ nghỉ.

## 4. Biweekly tasks (26 sprint)

Mã thí nghiệm E1–E10 và baseline B0–B8 được định nghĩa trong tài liệu gốc (Mục 10, 14).

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Task chính | Deliverable đo được |
|---|---|---|---|---|
| **S1** | 05/10–18/10/2026 | Bắt đầu kiểm tra novelty; dựng môi trường | Đọc L1, L5, L7, L13–L15, L24; xác minh baseline "IIE"; tạo repo `ipi/` + CI; loader GSC và EnHANTs; ghi thông số GPU trường | `lit_table_v0.csv` (≥ 20 bài), `problem_formulation.md`, `compute_inventory.md` |
| **S2** | 19/10–01/11/2026 | Kết luận novelty; pilot | Đọc nhóm 2.2–2.4; viết novelty memo; `CapacitorModel`, `MarkovTraceGen`; train DS-CNN; pilot đo VRAM/thời gian | `novelty_memo.pdf`, `pilot_report.md`, `lit_table_v1.csv` (≥ 30 bài) · **Novelty Gate** |
| **S3** | 02/11–15/11/2026 | Mô hình chi phí MCU/NVM; executor v0 | Trích tham số từ D6, L5, L6 (ghi nguồn); `MCUCostModel`, `IntermittentExecutor`; cố định split trace | `hw_param_table.md`, `trace_splits.json`, simulator v0 |
| **S4** | 16/11–29/11/2026 | Baseline B1–B3; backbone multi-exit | Đọc L1–L4, L9; `restart.py`, `tile_ckpt.py`, `jit_ckpt.py`; `MultiExitNet`; E1 phần 1 | Bảng accuracy theo exit (GSC), hình overhead B1–B3 |
| **S5** | 30/11–13/12/2026 | Pipeline end-to-end, vector hóa | `BatchExecutor`; baseline B4; temperature scaling; PSB v1; E2 trên GSC | `E2_gsc_prelim.csv`, số đo throughput simulator |
| **S6** | 14/12–27/12/2026 | Qua Prototype + Real-time Gate | Hoàn tất E1; quét rate–accuracy PSB v1; policy ngưỡng; mô hình overhead; `metrics.py` | `tech_report_1.md`, `fig_rate_accuracy_v1.pdf` · **Prototype + Real-time Gate** |
| **S7** | 28/12/2026–10/01/2027 | MDP policy v1; PSB v2 | Đọc L17, L18, L26, L27; `build_mdp`, `value_iteration`, `lut_export`; oracle B8; hard-concrete gate | `policy_v1_report.md`, LUT ≤ 2 KB |
| **S8** | 11/01–24/01/2027 | ETCT v1 | `ETCTTrainer`; E4 trên GSC + CWRU; E3 trên CWRU; kiểm tra CFP ISLPED/EWSN 2027; nháp Related Work + Method | `E3_E4_prelim.csv`, `venue_check.md`, 2 section nháp · **Conference Research Gate** |
| **S9** | 25/01–07/02/2027 | Method v2 trên 3 dataset | Hoàn thiện loader VWW, CWRU; chạy E5 (main) và E6 (ablation), 5 seeds; `paired_test` | Log thô E5/E6 |
| **S10** | 08/02–21/02/2027 | Kết quả + bản thảo conference | Freeze thuật toán; vẽ Pareto, rate–accuracy, ablation; viết Intro, Experiments, Threats to validity | `conf_draft_v1.pdf` · **Conference Readiness** |
| **S11** | 22/02–07/03/2027 | Mock review, nộp | Review nội bộ (cố vấn + 1 đồng nghiệp); sửa; artifact ẩn danh; nộp ISLPED 2027 nếu kịp deadline | Bản nộp, repo ẩn danh |
| **S12** | 08/03–21/03/2027 | Chốt conference; buffer | Tech report đầy đủ; dọn code, test coverage ≥ 70% cho `sim/`, `policy/` | `tech_report_2.md`, release v1.0 · **Conference Milestone** |
| **S13** | 22/03–04/04/2027 | Thiết kế journal extension | `EvidenceAccumulator`; E9 pilot trên CWRU với trace công suất thấp | `journal_extension_plan.md` |
| **S14** | 05/04–18/04/2027 | E9 đầy đủ; trace mới | Tìm và tải trace solar/kinetic; E9 5 seeds; nộp EWSN 2027 nếu chọn phương án dự phòng | `E9_results.csv`, hình E9 |
| **S15** | 19/04–02/05/2027 | Baseline SOTA thứ hai | Dựng B5 (HarvNet-like) hoặc B6 (NExUME-like); chuẩn bị E8 (train T1 → test trace khác) | Báo cáo tái hiện baseline |
| **S16** | 03/05–16/05/2027 | Qua Journal Extension Gate | Viết delta statement (journal khác conference ở đâu); E8 phần 1; xử lý kết quả conference | `delta_statement.md` · **Journal Extension Gate** |
| **S17** | 17/05–30/05/2027 | E7 độ nhạy tham số | Quét tụ điện, ngưỡng điện áp, chi phí ghi NVM, công suất thu, deadline; Kendall-τ | `E7_heatmaps.pdf` |
| **S18** | 31/05–13/06/2027 | E8 tổng quát hóa | 2 dataset × 3–4 họ trace × 5 seeds; (tùy chọn) robust MDP | `E8_results.csv` |

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Task chính | Deliverable đo được |
|---|---|---|---|---|
| **S19** | 14/06–27/06/2027 | E10 loại NVM, tụ điện | Tham số FRAM / STT-MRAM / ReRAM từ literature (ghi nguồn); chạy E10 | `E10_results.csv` |
| **S20** | 28/06–11/07/2027 | Qua Journal Experiment Gate | Rà thống kê (Holm); gói tái lập một lệnh; chạy lại một bảng chính từ đầu | `repro_package/` · **Journal Experiment Gate** |
| **S21** | 12/07–25/07/2027 | Viết journal phần 1 | Cập nhật literature 2026–2027; viết Intro, Related Work, Problem Formulation | `journal_sec1-3.tex` |
| **S22** | 26/07–08/08/2027 | Viết journal phần 2 | Method mở rộng, Experiments; hình/bảng cuối | `journal_sec4-6.tex`, `figures_final/` |
| **S23** | 09/08–22/08/2027 | Bản thảo v1 | Discussion, Limitations, Threats to validity (độ trung thực simulator) | `journal_draft_v1.pdf` |
| **S24** | 23/08–05/09/2027 | Mock review mức Q1 | Review nội bộ; thí nghiệm bổ sung nhỏ (≤ 40 GPU-h) | `mock_review.md`, `journal_draft_v2.pdf` |
| **S25** | 06/09–19/09/2027 | Nộp journal | Cover letter; tuyên bố quan hệ với bài conference; công khai artifact; nộp IEEE IoT-J | Bản nộp · **Journal Milestone** |
| **S26** | 20/09–03/10/2027 | Buffer, lưu trữ | Lưu trữ repo, tag phiên bản; đồng bộ với khóa luận (nếu áp dụng); đề xuất hướng tiếp theo | `project_archive/`, `next_steps.md` |

## 5. Việc cần xác nhận sớm

| Việc | Cách kiểm chứng | Hạn |
|---|---|---|
| Loại GPU, VRAM, chính sách chia sẻ tại trường | `nvidia-smi`, hỏi quản trị lab | S1 |
| Baseline "IIE" trong file đề tài gốc là công trình nào | Hỏi người soạn file | S1 |
| Tên tạp chí của L7, venue của L20 | IEEE Xplore / DOI gốc | S1 |
| Rank và deadline ISLPED 2027, EWSN 2027 | portal.core.edu.au, CFP chính thức | S8 |
| Chính sách mở rộng từ bài conference của IEEE IoT-J | Hướng dẫn tác giả IEEE | S16 |

**Bước tiếp theo:** Bảo Khánh bắt đầu S1 ngày 05/10/2026; cố vấn chốt lịch họp Novelty Gate trong tuần 26–30/10/2026.